

گزارش کار آزمایش photocell

نام و نام خانوادگی: مبینا اسحاقی

استاد: آقای دکتر عباسی

عنوان آزمایش: استفاده از سنسور photocell برای کنترل روشن و خاموش کردن لامپ

هدف آزمایش:

هدف از این آزمایش یادگیری نحوه استفاده از سنسور photocell برای کنترل روشن و خاموش کردن لامپ بر اساس شدت نور محیط است.

وسایل مورد نیاز:

برد آردوینو (Arduino Uno) 

سنسور photocell 

لامپ یا LED 

مقاومت‌ها (برای photocell و LED)

سیم‌ها 

لپ‌تاپ یا کامپیوتر برای برنامه‌نویسی آردوینو 

نرم‌افزار آردوینو IDE 

شرح آزمایش:

اتصال قطعات:

سنسور photocell به یکی از ورودی‌های آنالوگ آردوینو (مثلاً A0) وصل می‌شود تا مقدار نور محیط خوانده شود. 

پایه مثبت LED به یکی از پایه‌های دیجیتال آردوینو (مثلاً ۱۳) وصل می‌شود. 

پایه منفی LED به پایه GND آردوینو وصل می‌شود. 

عملکرد:

اگر شدت نور بیشتر از ۸۰۰ باشد، لامپ خاموش می‌شود.

اگر شدت نور کمتر از ۸۰۰ باشد، لامپ روشن می‌شود.

نتیجه‌گیری: این آزمایش به شما کمک می‌کند تا با استفاده از سنسور photocell شدت نور محیط را سنجیده و بر اساس آن لامپ را روشن یا خاموش کنید. این سیستم می‌تواند در اتوماسیون خانگی یا پروژه‌های مشابه کاربرد داشته باشد.